السنة الثالثة ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — فرض في مادة: العلوم الفيزيائية

التمرين

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجمو
1) الاندماج: اتحاد نواتين خفيفتين لتشكيل نواة أثقل مع تحرير طاقة.	2	20
يحتاج إلى حرارة عالية جدًا (ملايين الدرجات) لتكتسب الأنوية طاقة حركية كافية للتغلب على قوة التنافر الكهربائي بينها (لأنها موجبة).	2	
2) العدد الكتلي: $2 + 3 = 4 + 1 = 5$ ؛ العدد الشحني: $1 + 1 = 2 + 0 = 2$.	2	
3) $\Delta m = (2{,}01355 + 3{,}01550) - (4{,}00150 + 1{,}00866) = 5{,}02905 - 5{,}01016 = 0{,}01889\,u$	2	
$E = 0{,}01889 \times 931{,}5 \approx 17{,}6\,\text{MeV}$	2	
$E \approx 17{,}6 \times 1{,}6 \times 10^{-13} \approx 2{,}8 \times 10^{-12}\,\text{J}$	2	
4) عدد النويات المتفاعلة: 5 ، إذن $\frac{E}{5} \approx 3{,}5\,\text{MeV/nucléon}$	2	
نستنتج أن الاندماج يحرر طاقة لكل نوية أكبر بحوالي 4 مرات من الانشطار.	2	
5) وقوده (الدوتيريوم) متوفر في مياه البحر ، نفاياته المشعة أقل بكثير ، لا خطر لتفاعل متسلسل خارج السيطرة.	2×2	